수리 요청 프로세스 상세 분석 보고서

분석 대상 네덜란드 임대 주택 기관의 수리 요청 이벤트 로그 repair2.csv

분석 자료 repair2_분석_수정검증.ipynb 의 코드 실행 결과와 단계별 분석 기록

작성일 2026 년 10 월 26 일

작성 목적 과제 수행 과정에서 검토한 데이터와 분석 결과 및 개선 제안을 한 문서에서 재확인하기 위한 상세 보고서

개정 사항 1970 년 기록을 2020 년으로 일괄 변경하지 않은 이유와 분석 목적별 표본 분리 결정을 명시

> **해석 원칙** 본 보고서의 시간 관련 수치는 날짜의 실제 정확성이 확인되지 않은 기록에서 계산한 탐색적 결과임
> 업무 사이의 긴 경과 시간이 확인됐다는 사실과 실제 운영상 불필요한 지연이 입증됐다는 판단은 구분함
> 보고서에 포함한 수치는 제공된 분석 노트북의 저장된 출력과 분석 기록을 기준으로 정리함

요약

전체 데이터에는 **1,000 건의 수리 요청**과 **13,262 개의 이벤트**가 기록되어 있었으며 주요 처리 경로는 일반 경로 **927 건**과 잘못 접수된 요청을 안내하는 예외 경로 **73 건**으로 구분됨

날짜와 시각을 검토하는 과정에서 **1970 년 12,383 개 이벤트**와 **2020~2022 년 860 개 이벤트** 및 **1905 년 6 개 이벤트**가 혼재한다는 점을 발견함 2020~2022 년 기록에서는 원본 행 순서에 따라 날짜가 하루씩 증가하는 패턴도 확인함 그러나 **1970 년을 2020 년으로 일괄 변경해도 된다는 검증 근거가 없고 실제 발생일을 복원할 규칙도 확보하지 못했기 때문에** 날짜의 임의 보정을 보류함

이에 따라 **날짜에 의존하지 않는 업무 구성과 경로 분석에는 전체 1,000 건을 유지**하고 케이스 전체 경과 시간은 **모든 이벤트 시각이 존재하며 연도가 1970 년으로 일치하는 일반 경로 339 건**으로 분석 범위를 제한함

339 건의 전체 처리 시간 중앙값은 **77.3 시간**이었고 ArrangeSurvey complete → Survey start 구간은 해당 표본의 **전체 처리 시간 합계 중 70.8%**를 차지함 이 구간의 대기 시간 중앙값은 **54.5 시간**이며 339 건 중 **211 건(62.2%)**에서 24 시간을 초과함

추가로 수리 유형 E 는 전체 처리 시간 중앙값이 **160.4 시간**으로 B 와 P 유형보다 길었으며 조사 완료 이후 수리 시작 전 대기 시간 중앙값은 **25.2 시간**이었음 InternRepair 단독으로 수행되고 시작·완료가 한 번씩 기록된 E 유형 127 건에서도 수리 시작 전 대기 중앙값 **25.9 시간**과 실제 InternRepair 처리 시간 중앙값 **4.0 시간**을 확인함

ArrangeSurvey 업무 자체에서는 **809 건 중 194 건(24.0%)**이 1 시간을 초과했으며 해당 사례는 모두 Web 또는 Letter 접수에서 나타남 시작과 완료를 기록한 담당자가 서로 다른 105 건의 업무 처리 시간 중앙값은 **332 분**으로 담당자가 같은 704 건의 **4 분**보다 길었으나 실제 인수인계가 발생했는지 및 지연 원인인지는 확인되지 않음

개선 제안은 세 가지임 ① 조사 예정 시각과 실제 조사 착수를 기록하여 일정 초과를 관리 ② E 유형의 수리 시작 전 진행 상태와 지연 사유를 기록 ③ Web·Letter 접수의 ArrangeSurvey 장시간 처리 과정을 상세히 점검
이후 실제 지연을 확인한 경우에만 개선을 시범 적용하고 **구간별 대기 시간 및 케이스 전체 처리 시간**으로 성과를 검증할 것을 제안함

---

1. 분석 목표와 검토 질문

1-1. 과제 요구사항

- 기본 분석 및 데이터 전처리를 수행하고 결과 설명
- 현재 수리 프로세스의 진행 구조 파악
- 병목 가능 구간과 반복 업무의 분석
- 케이스 처리 시간과 관련된 데이터 요소 및 근거 확인
- 분석 결과에 기반한 개선 방안 제안

1-2. 분석에서 검토한 주요 가설과 질문

검토 질문	확인 방법	분석 결과의 범위
특정 업무 사이의 대기가 전체 처리 시간에서 큰 비중을 차지할 수 있는가	업무 처리 시간과 업무 간 대기 시간의 분리 및 케이스별 시간 비중 계산	ArrangeSurvey → Survey 구간이 큰 비중을 차지함
같은 업무가 반복 수행되는 케이스가 있는가	업무별 시작·완료 횟수와 시간순 이벤트 연결	InternRepair 반복 기록 확인 · 재작업 원인은 미확인
접수 채널에 따라 업무 처리 시간이 다른가	ArrangeSurvey 의 채널별 분포와 1 시간 초과율 비교	Web·Letter 에서 장시간 처리 기록 집중
담당자 기록에 따라 처리 시간이 다른가	업무 담당자 분포와 시작·완료 담당자 일치 여부 비교	ArrangeSurvey 에서 차이가 관찰됨 · 인과관계 미확인
수리 유형과 수리 업무 구성에 따라 전체 처리 시간이 다른가	RepairType 별 전체 시간과 수리 시작 전 대기 및 실제 업무 시간 비교	E 유형의 긴 대기 확인 · 직접 원인 미확인

가설에 관한 주의 위 표는 실제 노트북에서 확인한 질문과 분석 방향을 정리한 것임 모든 질문을 분석 시작 전에 독립적인 사전 가설로 등록했다고 의미하지는 않음 분석 과정에서 새로 도출된 후속 질문도 포함함

1-3. 분석 단위

- **케이스(caseID)** 하나의 수리 요청
- **이벤트** 특정 업무(taskID)에 대해 기록된 시작 또는 완료 등의 로그 한 행
- **업무(taskID)** FirstContact, MakeTicket, ArrangeSurvey, Survey, InternRepair 등 수행 활동
- **담당자(originator)** 이벤트를 기록하거나 수행한 주체로 표현된 값
- **접수 채널(contact)** Phone · Web · Personal · Letter

하나의 케이스에 여러 이벤트가 기록되기 때문에 이벤트 수와 업무 수행 횟수 및 케이스 수는 구분해 계산함

---

2. 원본 데이터 탐색과 기본 전처리 — 노트북 1~5 단계

2-1. 원본 구조 및 결측값 확인

항목	결과
이벤트 행 수	13,262

항목	결과
원본 컬럼 수	13
고유 수리 요청 수	1,000
고유 taskID 수	13
고유 originator 수	16
요청당 평균 이벤트 수	13.26

주요 결측값을 확인한 결과 caseID 에는 결측이 없었으며 taskID 와 originator 에는 각각 2 개가 누락되어 있었음 eventtype 은 5 개가 누락되어 있었고 date 와 time 은 각각 13 개가 누락되어 있었음

contact 의 이벤트 단위 결측은 12,262 개이며 RepairType, RepairInternally, EstimatedRepairTime, RepairCode 등의 이벤트 단위 결측은 각각 12,335 개였음 이 값들은 모든 이벤트에 입력되는 필드가 아니라 특정 업무에서 기록되는 속성일 수 있으므로 일괄 삭제하지 않음

2-2. 자료형과 시간 컬럼 변환

EstimatedRepairTime 을 수치형으로 검토하고 RepairInternally 와 RepairOK 의 값 및 결측 구조를 확인함 date 와 time 을 합쳐 파생 컬럼 timestamp 를 생성했으며 원본 날짜·시각 컬럼은 유지함

변환 전후를 비교한 결과 새로 발생한 날짜 파싱 오류는 없었고 timestamp 결측은 기존 날짜·시각 결측과 동일한 **13 행**으로 나타남 따라서 날짜·시각이 존재하는 이벤트 **13,249 행**과 시각이 없는 **13 행**을 구분해 보관함

2-3. 결측 처리 결정

- timestamp 결측 이벤트는 시간 차이를 계산하는 과정에서 제외하거나 별도로 검토
- 속성 컬럼의 결측은 우선 원본 상태를 유지하고 케이스 단위에서 재평가
- 수리 관련 속성이 없는 행을 곧바로 속성 없는 수리 요청으로 판단하지 않음
- 분석 목적에 따라 이벤트·업무 쌍·케이스 단위 표본을 각각 선정

다음 분석으로의 연결 날짜가 불안정한 상태에서도 전체 케이스의 업무 구성과 접수 채널 분포는 확인할 수 있으므로 먼저 시간에 의존하지 않는 기본 분석을 진행함

---

3. 기초 탐색 분석 — 노트북 7 단계

3-1. 업무별 이벤트 수와 기록 방식

업무	이벤트 수	기록 특성
ArrangeSurvey	1,854	시작과 완료 기록이 대부분 존재
Survey	1,854	시작과 완료 기록이 대부분 존재
MakeTicket	1,854	시작과 완료 기록 존재
InternRepair	1,094	시작·완료 각 547 개
ImmediateRepair	766	시작·완료 기록이 대부분 존재

업무	이벤트 수	기록 특성
ExternRepair	132	시작 132 개 · 완료 기록 없음
FirstContact	999	완료만 기록
InformClientWrongPlace	73	완료만 기록

이벤트 수를 그대로 업무 수행 횟수로 해석할 수 없다는 사실을 확인함 예를 들어 MakeTicket 1,854 개 이벤트는 일반 경로 927 건에서 시작과 완료가 각각 기록된 구조임 ExternRepair 는 완료 기록이 없으므로 이 업무의 직접적인 시작→완료 소요 시간을 계산할 수 없음

3-2. 케이스별 기록 수와 업무 구성

케이스별 이벤트 수는 최소 2 개에서 최대 18 개였으며 **중앙값 14 개**와 평균 **13.26 개**를 나타냄 전체 1,000 건 중 **741 건 (74.1%)**은 14 개 이벤트로 구성됨

고유 업무 종류 수로 바꿔 집계했을 때에는 **836 건(83.6%)**에서 10 종류의 업무가 기록됨 전체 업무 조합은 **10 종류**로 구분되었으며 대표적인 조합은 InternRepair 포함 454 건과 ImmediateRepair 포함 322 건 및 예외 경로 73 건임

해석 이벤트 수가 많다고 해서 새로운 업무 종류가 많다고 볼 수 없으며 같은 업무의 시작·완료 기록과 반복 수행 및 복합 수리 여부를 추가로 확인해야 함

3-3. 접수 채널의 케이스 분포

접수 채널	케이스 수	비중
Phone	270	27.0%
Web	265	26.5%
Personal	240	24.0%
Letter	225	22.5%
합계	**1,000**	**100.0%**

모든 케이스에 하나의 접수 채널이 확인되었고 동일 케이스 안에서 서로 다른 접수 채널이 충돌하는 사례는 발견되지 않음

3-4. 케이스별 수리 속성

컬럼	케이스별 분포
RepairType	P 439 건 · E 370 건 · B 118 건 · 미기록 73 건
RepairInternally	TRUE 868 건 · FALSE 59 건 · 미기록 73 건
RepairCode	1 번 550 건 · 2 번 224 건 · 3 번 94 건 · 4 번 59 건 · 미기록 73 건

이벤트 단위에서는 결측이 매우 많았지만 케이스 단위로 확인한 결과 주요 수리 속성은 일반 경로 927 건에서 확인됨 세 컬럼의 미기록 73 건은 예외 경로와 일치함

다음 분석으로의 연결 업무 조합에서 일반 경로와 별도 종료 경로가 확인되어 시작·종료 업무를 분류하고 프로세스 구조를 살펴봄

4. 시작·종료 경로 확인 — 노트북 8 단계

FirstContact 는 1,000 건 중 999 건에서 확인됐고 caseID 245 에서는 기록되지 않았음 종료 후보인 TicketReady 는 927 건에서 확인됐으며 InformClientWrongPlace 는 73 건에서 확인됨

구분	케이스 수	주요 특징
일반 처리 경로	927	티켓 생성 · 조사 · 수리 및 후속 처리 업무 기록
예외 처리 경로	73	FirstContact 와 InformClientWrongPlace 를 중심으로 기록
전체	1,000	두 경로가 중복되거나 모두 누락된 케이스 없음

RepairType 등 수리 속성이 누락된 73 건도 모두 예외 경로에 해당함 일반 경로를 정상적으로 수리 완료한 사례 전체와 완전히 동일시하지 않고 **종료 관련 업무가 기록된 경로**로 정의함

다음 분석으로의 연결 시간순으로 업무의 실제 진행 순서와 처리 시간을 확인하려면 날짜가 신뢰 가능한지 검토해야 하므로 날짜 이상 패턴을 별도로 분석함

---

5. 날짜 이상 패턴 검증과 분석 대상 결정 — 노트북 9 단계

5-1. 연도 분포에서 이상 현상 발견

연도	이벤트 수	판단
1970	12,383	대다수 기록이 집중 · 실제 날짜 정확성 미확인
2020~2022	860	원본 앞부분 860 행에 집중 · 규칙적인 날짜 증가
1905	6	모두 1905-05-23 00:00
날짜·시각 미기록	13	시간 계산에서 별도 보류

전체 **595 건의 케이스에서 서로 다른 연도의 이벤트가 함께 기록**된 사실을 확인함 2020~2022 년으로 기록된 860 개 이벤트는 원본 CSV 의 0~859 번 행에 연속해서 위치하며 날짜가 행 순서에 따라 정확히 하루씩 증가하는 패턴이 확인됨

5-2. 동일 업무 시작·완료 시각의 정합성 검증

시작과 완료가 각각 1 회 기록된 업무 **3,631 건**을 후보로 선정한 뒤 시각 비교가 가능한 **3,627 건**을 점검함 그 결과 완료 시각이 시작 시각보다 빠른 **226 건(6.2%)**의 역전 사례가 확인됐고 **474 건**은 시작과 완료의 연도가 서로 달랐음

시간 역전 226 건은 모두 연도가 다른 기록이었으며 이 중 **221 건**은 시작 연도가 2020~2022 년이고 완료 연도가 1970 년인 형태였음 실제 업무가 역순으로 처리됐다는 결론보다는 기록 날짜 자체의 불일치 가능성을 먼저 검토함

5-3. 날짜 복원 가능성 검토

2020~2022 년 이벤트 **860 건** 중 **636 건(74.0%)**에서 동일 케이스 내 1970 년 기록과 **시각이 같은 이벤트**를 확인함 그중 634 건은 일치 후보가 한 개였고 2 건은 후보가 여러 개였음 나머지 224 건은 일치 후보가 없었음

그러나 이렇게 연결된 636 건은 모두 **서로 다른 업무의 기록**이었음 동일 시각이라는 이유만으로 잘못된 연도의 실제 날짜를 복원할 수 없다고 판단함

5-4. 왜 1970 년 기록을 2020 년으로 바꾸지 않았는가

검토한 가정 1970 년으로 표시된 값은 잘못된 날짜이며 2020 년으로 변경하면 실제 사건 순서를 복원할 수 있을 것이라는 가능성을 검토함

그러나 자료를 검증한 결과 이 가정을 뒷받침할 수 없었음

확인한 근거	실제 관찰 결과	날짜 일괄 변경을 보류한 이유
서로 다른 연도 혼재	동일 케이스에서 여러 연도가 기록된 사례 595 건	어느 연도를 기준 날짜로 삼아야 하는지 확정할 수 없음
2020~2022 년의 비정상적 배열	원본 0~859 행의 날짜가 2020-01-06 부터 2022-05-14 까지 행마다 하루씩 증가	서로 다른 케이스의 기록이 원본 행 번호와 정확히 연동되는 것은 실제 사건일보다 변형된 날짜일 가능성을 시사
시작·완료 기록의 시간 역전	날짜 비교 가능 업무 3,627 건 중 226 건에서 완료 시각이 시작 시각보다 빠름	단순히 1970 년을 2020 년으로 바꾸는 방식만으로 사건 순서와 정확한 시각이 복원된다고 보장할 수 없음
동일 시각을 이용한 복원 시도	2020~2022 년 이벤트 860 건 중 636 건이 1970 년 기록과 시각이 같았으나 모두 다른 업무의 기록	시각이 같다는 이유로 어떤 날짜를 복사해야 할지 결정할 수 없음
기준 날짜를 확인할 외부 정보	정확한 원본 발생일과 날짜 변형 규칙을 확인하지 못함	1970 년 또는 2020 년 가운데 어느 쪽이 실제 날짜인지 증명할 수 없음

예를 들어 원본 0 행은 caseID 419 의 2020-01-06 기록이며 다음 1 행은 서로 다른 caseID 561 의 2020-01-07 기록임 2 행과 3 행도 서로 다른 케이스의 이벤트가 각각 하루씩 증가한 날짜로 기록됨 이러한 규칙성은 **날짜 품질에 문제가 있다는 근거**이지 **1970 년을 2020 년으로 바꾸라는 변환 규칙은 아님**

따라서 내린 판단

- 1970 → 2020 과 같이 연도만 일괄 변경하는 것은 검증되지 않은 값을 임의로 만들어낼 위험이 있어 적용하지 않음
- 2020~2022 년 이벤트도 신뢰할 수 있는 원래 날짜로 복원할 방법이 확인되지 않아 시간 계산에는 사용하지 않음
- 1970 년으로만 기록된 케이스도 실제 발생 연도가 1970 년이라는 뜻은 아니므로 시각 차이를 **기록상 경과 시간**으로 한정해 탐색적으로 분석
- 날짜 문제를 이유로 원본 이벤트를 일괄 삭제하면 업무 경로와 반복 수행 정보까지 잃게 되므로 **업무 기록은 전체를 보존**

이 판단이 이후 분석을 바꾼 방식 전체 이벤트를 한 번에 수정하는 대신 분석 목적별로 데이터 사용 범위를 구분함 업무 경로와 수리 유형은 전체 케이스에서 살펴보고 업무 수행 시간과 케이스 전체 시간은 각각 시각 조건을 충족한 별도 표본으로 분석함

5-5. 실제로 적용한 처리 방침

결정 1 — 원본 날짜 임의 변경 보류
1970 년을 2020 년으로 치환하거나 다른 연도 기록을 임의의 기준 연도로 이동시키지 않고 원본을 보존

결정 2 — 분석 목적별 표본 구분
시간을 사용하지 않는 업무 구성과 경로 분석은 전체 1,000 건을 사용하고 시간 분석은 사전에 정의한 기록 조건을 충족하는 케이스와 업무 쌍만 사용

결정 3 — 관찰된 시간과 실제 운영상 처리 기간을 구분
1970 년 기록의 실제 날짜 정확성도 검증되지 않았으므로 계산된 소요 시간은 탐색적 수치로 표현하고 전사 처리 기간이나 확정된 병목 손실로 일반화하지 않음

5-6. 최종 분석 범위

분석 목적	분석 대상	건수
업무 존재 여부·경로·속성 구성	전체 케이스	1,000 건
개별 업무 시작·완료 시간	연결 및 기록 조건을 충족한 업무 쌍	3,151 쌍
모든 이벤트 시각 존재 및 1970 년으로 일치	케이스 전체	402 건
일반 경로 전체 처리 시간 및 업무 사이 대기 시간	위 402 건 중 일반 경로	**339 건**
위 402 건 중 예외 경로	별도 경로	63 건

분석상 의미 데이터 품질 문제가 있다고 전체 기록을 버리는 대신 시간 정보를 사용하지 않는 분석과 시간 차이를 계산하는 분석을 분리함 **339 건은 유효하다고 확정된 날짜 표본이 아니라 연도 혼재를 피하기 위한 보수적인 탐색 표본임** 따라서 339 건의 시간 특성이 927 건의 일반 경로 전체를 대표한다고 보장할 수는 없음

---

6. 실제 업무 흐름과 반복·복합 수리 — 노트북 10 단계

6-1. 주요 처리 구조

일반 경로의 대표적 흐름은 FirstContact → MakeTicket → ArrangeSurvey → Survey → 수리 관련 업무 → RepairReady → TicketReady 로 요약할 수 있음

- FirstContact 최초 접수
- MakeTicket 수리 요청 등록
- ArrangeSurvey 현장 조사 일정 조율
- Survey 현장 조사
- InternRepair / ImmediateRepair / ExternRepair 수리 관련 업무의 서로 다른 종류
- RepairReady 수리 완료와 관련된 후속 처리
- TicketReady 요청 종결 관련 기록
- InformClientWrongPlace 잘못 접수된 요청의 안내 경로

일부 안내·정산 관련 업무의 실제 순서는 고정하지 않으며 수리 업무도 모든 케이스에서 동일한 단일 순서로 진행된다고 보지 않음

6-2. 수리 업무의 단일·복합 구성

구분	케이스 수	일반 경로 대비
수리 업무 1 종류 기록	836	90.2%
수리 업무 2 종류 이상 기록	91	9.8%
합계	927	100.0%

수리 업무 종류가 다른 활동이 한 케이스에 함께 기록된 것은 실제로 여러 종류의 작업이 필요했을 가능성을 나타내지만 그 자체로 중복 업무나 비효율을 의미하지 않음

6-3. 반복 수리 검토

InternRepair 의 시작 또는 완료 이벤트가 중복된 케이스는 **38 건**임 이 중 시간순 검토에 사용한 **29 건**에서는 **28 건**이 한 번의 InternRepair 완료 뒤 다시 시작하는 형태를 보였음

이 사례들은 동일 수리 업무가 여러 번 수행됐을 가능성을 보여주지만 **재작업인지 정상적인 여러 회차 작업인지**를 확인할 정보는 없음 반복 수리 38 건과 복합 수리 91 건은 서로 겹칠 수 있으므로 합산해서 별도의 문제 사례로 계산하지 않음

6-4. 최초 수리 업무 및 전환

시간 분석 기준을 충족한 일반 경로 **339 건**에서 최초로 기록된 수리 업무는 InternRepair 183 건(54.0%)과 ImmediateRepair 132 건(38.9%) 및 ExternRepair 24 건(7.1%)이었음

이 중 **30 건(8.8%)**에서는 2 종류 이상의 수리 업무가 기록되어 단일한 작업 흐름으로 설명할 수 없었음 ExternRepair 는 완료 이벤트가 없어 외부 수리의 작업 시간을 직접 계산할 수 없음

6-5. 시각화 및 판단

노트북에서는 생키 다이어그램을 통해 일반·예외 경로의 분기와 수리 업무 구성을 시각화함 이는 업무 연결 관계와 경로 규모를 이해하기 위한 요약이며 모든 케이스의 엄밀한 작업 순서를 하나의 직선 흐름으로 확정한 결과는 아님

다음 분석으로의 연결 업무 기록 누락을 실제 진행 중단으로 판단할 수 있는지 퍼널 형태로 검토한 뒤 지연 구간 분석으로 진행함

---

7. 단계별 도달 여부와 중단 후보 — 노트북 11 단계

일반 경로 927 건에서 접수·티켓 생성·조사·수리 시작 및 종료 관련 **7 개 주요 단계의 기록 여부**를 확인함 수리 단계 진입은 세 종류의 수리 업무 중 하나라도 시작했는지를 기준으로 설정함

주요 단계의 기록률은 **99.9~100%**로 나타났고 일부 미기록 사례에서는 taskID 또는 eventtype 누락이 확인됨 전체 1,000 건은 TicketReady 또는 InformClientWrongPlace 중 하나의 종료 후보 업무를 포함함

그러나 일반 경로는 애초에 TicketReady 가 기록된 케이스를 기준으로 정의했으므로 종료 단계 도달률이 높다는 사실만으로 중도 이탈이 없다고 증명할 수는 없음 또한 기록 누락이나 정상적인 분기를 이탈로 오인할 수 있음

판단 현 데이터로는 신뢰할 만한 실제 이탈률이나 중단 원인을 산출하기 어려워 퍼널 기반의 중단률 분석을 확대하지 않음 대신 기록이 비교 가능한 케이스를 대상으로 **처리 시간과 업무 간 대기 시간**을 분석함

---

8. 업무별 처리 시간과 전체 경과 시간 — 노트북 12-1~12-2

8-1. 업무별 시작→완료 경과 시간

분석 대상은 시작·완료가 연결되고 동일한 1970 년 기록 및 비음수 경과 시간 조건을 충족한 **3,151 개 업무 쌍**임

업무	분석 업무 수	중앙값	P90
MakeTicket	797	4 분	7 분
ArrangeSurvey	809	4 분	**404.8 분**
Survey	808	41 분	57 분
ImmediateRepair	334	120 분	132 분
InternRepair	403	240 분	264 분

ArrangeSurvey 는 중앙값이 4 분이지만 P90 이 404.8 분으로 큰 차이를 나타냄 따라서 모든 요청이 일정 조율에 오랜 시간이 걸리는 것인지 일부 요청에서만 긴 시간이 발생하는지 추가로 확인함

8-2. ArrangeSurvey 처리 시간 분포

구간	건수	비중
10 분 이하	615	76.0%
10 분 초과~1 시간 이하	0	0.0%
1 시간 초과	194	24.0%
전체	809	100.0%

1 시간 초과한 194 건 중 **6 건**은 24 시간을 초과함 장시간 처리 사례가 단지 극단적인 몇 건의 이상치 때문이라고만 보기는 어려웠음

1 시간 초과한 194 건은 **모두 Web 또는 Letter 접수**에서 발생함 이 결과는 접수 채널별 업무 진행 방식이나 로그 기록 방식의 차이를 살펴볼 근거가 됨

8-3. 케이스 전체 처리 시간

일반 경로 시간 분석 대상 **339 건**의 첫 기록부터 마지막 기록까지 경과 시간을 계산함

지표	기록상 경과 시간
평균	110.2 시간
중앙값	**77.3 시간**
75 백분위	186.4 시간
P90	254.8 시간
최솟값 / 최댓값	4.7 시간 / 398.5 시간

이는 수리 작업에 직접 투입된 시간만을 의미하지 않고 조사 및 안내 등의 업무 수행 시간과 업무 사이 대기를 모두 포함함

8-4. 초기 예상과 다른 결과

ArrangeSurvey 내부 처리 시간이 1 시간을 초과한 **75 개 케이스**와 그렇지 않은 **264 개 케이스**를 비교했을 때 전체 처리 시간 중앙값은 각각 약 **78.2 시간**과 **77.2 시간**으로 큰 차이가 나타나지 않았음

판단 특정 업무 자체에서 시간이 길게 기록됐다는 사실만으로 케이스 전체 처리 시간의 주요 병목이라고 확정하기 어려움 따라서 다음 분석에서는 **업무가 끝난 후 다음 업무가 시작되기까지의 대기**를 별도로 확인함

---

9. 업무 사이 대기 시간과 핵심 검토 구간 — 노트북 12-3~12-4

9-1. 업무 간 대기 시간의 정의

업무 간 대기 시간은 **이전 업무의 완료 시각에서 다음 업무의 시작 시각까지 기록상 경과한 시간**으로 정의함 이전 업무의 시작→완료 처리 시간과 구분해 계산함

339 건을 대상으로 비교한 결과 ArrangeSurvey complete → Survey start 구간이 가장 긴 대기 구간으로 확인됨 이 구간의 중앙값은 **54.5 시간**이며 **P90 은 195.7 시간**임

9-2. 조사 시작 전 대기 분포

대기 시간 구간	케이스 수
0 시간	39
0 시간 초과~24 시간 이하	89
24 시간 초과~72 시간 이하	63
72 시간 초과~168 시간 이하	90
168 시간 초과	58
합계	**339**

24 시간을 초과한 요청은 **211 건(62.2%)**으로 확인됨 단 24 시간은 탐색을 위한 구간 경계이며 기관의 실제 서비스 기준이나 위반 기준이 아님

각 케이스의 전체 처리 시간 중 해당 구간이 차지하는 비중은 **중앙값 66.3%**였고 전체 처리 시간의 절반 이상이 이 구간에 해당한 케이스는 **207 건(61.1%)**이었음

9-3. 전체 처리 시간을 네 구간으로 분리

구간	전체 처리 시간 합계에서 차지하는 비중
FirstContact complete → ArrangeSurvey complete	1.9%
ArrangeSurvey complete → Survey start	**70.8%**
Survey start → RepairReady complete	22.5%
RepairReady complete → TicketReady complete	4.9%

이 비중은 해당 구간의 시간 **합계**를 339 건의 전체 처리 시간 **합계**로 나누어 계산함 각각의 중앙값을 합산해 산출한 값이 아니며 반올림으로 합계가 100.1%가 됨

핵심 해석 조사 일정 조율 업무 자체보다 **일정 조율 완료 후 현장 조사가 시작되기까지의 대기**가 전체 기록상 경과 시간에서 더 큰 비중을 차지함

중요한 한계 고객과 약속한 조사 예정 시각이 없기 때문에 긴 시간이 정상적인 예약 대기인지 실제 운영상의 지연인지는 알 수 없음 70.8%는 줄일 수 있는 시간이나 병목 손실률을 의미하지 않음

9-4. 대기 시간의 접수 채널별 차이

채널	분석 케이스	대기 시간 중앙값	24 시간 초과율
Letter	67	70.8 시간	70.1%
Personal	90	38.9 시간	60.0%
Phone	95	77.3 시간	67.4%
Web	87	26.0 시간	52.9%

Web 은 ArrangeSurvey **업무 자체**의 처리 시간이 길게 나타나는 경우가 많았지만 업무 **완료 후 다음 조사까지의 대기**는 상대적으로 짧게 나타남 따라서 서로 다른 두 시간을 하나의 문제로 혼동하면 안 됨

9-5. RepairType 별 조사 전 대기

수리 유형	케이스 수	대기 중앙값	해당 유형의 전체 시간 합계 대비 대기 비중
B	46	0.0 시간	1.9%
E	143	88.4 시간	63.4%
P	150	52.4 시간	86.8%

E 유형은 대기 시간 자체가 길게 나타났고 P 유형은 전체 처리 시간 합계 중 해당 대기가 차지하는 비중이 높았음 RepairType 의 B·E·P 코드가 구체적으로 어떤 수리 종류를 뜻하는지는 원본 분석에서 확인되지 않아 임의로 해석하지 않음

다음 분석으로의 연결 전체 경과 시간에서 큰 비중을 차지하는 구간을 발견했지만 원인 규명에는 추가 정보가 필요했음 따라서 담당자와 접수 채널 및 수리 속성과의 관계를 나누어 확인함

---

10. 복합·반복 수리와 전체 시간의 관계 — 노트북 12-5

339 건의 시간 분석 표본에서 서로 다른 수리 업무가 한 종류인 **309 건**과 둘 이상인 **30 건**을 비교함 복합 수리 집단의 전체 처리 시간 중앙값은 약 **65.3 시간**으로 단일 수리 집단의 **78.3 시간**보다 길지 않았음

InternRepair 만 포함된 케이스에서 반복 기록이 있는 **12 건**의 전체 처리 시간 중앙값은 **269.2 시간**으로 반복 기록이 없는 **160 건**의 **99.5 시간**보다 길었음

해석 복합 수리 여부만으로 장시간 처리를 설명하기는 어려웠음 반복 InternRepair 집단에서는 긴 시간이 관찰됐지만 수리 난이도나 유형 및 추가 작업 조건이 같다는 근거가 없으므로 반복이 시간 증가의 원인이라고 판단할 수 없음

---

11. 담당자별 업무 구조와 처리 시간 — 노트북 13 단계

11-1. 담당자 분포와 업무 분담

이벤트 수는 System **4,635 건**이 가장 많았고 사람 이름으로 기록된 담당자 중에는 Monica **2,535 건**과 Dian **2,246 건**이 상대적으로 많았음 이들은 접수·티켓 생성·조사 일정 조율 등의 업무 기록에서 주로 확인됨 Survey 와 InternRepair 는 여러 담당자에게 나누어 기록됨

일반 경로 927 건에서는 모두 두 명 이상의 originator 가 기록됐으며 단 한 명만 기록된 73 건은 예외 처리 경로였음 다만 System, DoIt, FixIt 등은 사람 직원이라고 확정할 수 없는 값이므로 단순 이벤트 수로 개인의 업무 부담을 평가하지 않음

11-2. 서로 다른 업무 사이의 담당자 차이

일반 경로 927 건 모두 ArrangeSurvey 완료 담당자와 Survey 시작 담당자가 달랐음 이는 업무 분담 구조가 존재한다는 정황이지만 **모든 케이스가 담당자 변경을 경험**하므로 해당 구간에서 담당자 변경이 없는 비교 집단은 없음 따라서 담당자 차이가 조사 시작 전 대기의 원인인지 검증할 수 없음

11-3. 하나의 업무 내 시작·완료 담당자 비교

전체 **3,151 개 유효 업무 쌍** 중 시작·완료 담당자가 동일한 기록은 **3,045 개**였고 다른 기록은 **105 개**였으며 **1 개는 담당자 정보가 불완전**했음 시작·완료 담당자가 다른 105 개는 모두 ArrangeSurvey 에서 나타남

ArrangeSurvey 시작·완료 담당자	건수	처리 시간 중앙값	P90
동일	704	4 분	231.5 분
서로 다름	105	**332 분**	1,049.6 분

두 기록의 담당자가 다르다는 사실은 확인되지만 실제 인수인계가 이루어졌다는 증거로는 충분하지 않음 업무 난이도나 접수 채널이 동일하지 않을 수도 있으므로 인과관계는 미확정임

11-4. 접수 채널과 담당자 기록을 함께 비교

시작·완료 담당자가 다른 105 건은 Web **57 건**과 Letter **48 건**에서만 나타남 Phone 과 Personal 에서는 확인되지 않음

채널	담당자 동일 중앙값	담당자 다름 중앙값	담당자 다름 건수
Web	5 분	374 분	57
Letter	4 분	317.5 분	48
Phone	3 분	해당 사례 없음	0
Personal	4 분	해당 사례 없음	0

동일 담당자가 기록한 Web·Letter 접수에서도 처리 시간이 1 시간을 초과한 사례가 **89 건** 존재함 따라서 긴 업무 처리 시간이 담당자 차이 하나로만 설명된다고 볼 수 없음

11-5. Survey 담당자별 수행 건수와 대기 시간

담당자별 Survey 수행 건수를 집계하고 해당 담당자가 시작한 Survey 의 이전 대기 시간을 비교했지만 **전체 수행 건수가 많을수록 대기 시간도 길어지는 일관된 관계는 확인되지 않음**

해석 특정 인력의 이벤트 수를 근거로 업무 과부하나 인력 부족을 주장할 수 없음 동일 시점의 미처리 건수와 배정 시각 및 근무 가능 시간 등이 추가로 필요함

---

12. 수리 유형과 실제 수리 시간의 관계 — 노트북 14 단계

12-1. RepairType 별 전체 경과 시간

RepairType	분석 케이스	전체 처리 시간 중앙값	조사 완료 후 RepairReady 까지 중앙값
B	46	11.6 시간	3.2 시간
E	143	**160.4 시간**	**33.0 시간**
P	150	71.4 시간	2.2 시간 · 비교 가능한 149 건

E 유형은 전체 처리 시간과 조사 이후 경과 시간 모두 길었음 이 결과만으로 실제 수리 작업 자체가 오래 걸리는지 아니면 작업 착수까지 대기가 긴 것인지 구분할 수 없어 시작 전·후의 시간을 다시 분리함

12-2. 수리 업무 유형과 RepairCode 비교

ExternRepair 에 완료 기록이 없으므로 외부 수리와 내부 수리의 직접적인 업무 시간 비교는 수행하지 않음 비교 가능한 내부 수리 작업 중 시작·완료가 1:1 로 연결된 **310 개 작업 기록**을 확인함 분석 케이스 수는 **303 건**임

수리 업무	RepairCode	업무 기록 수	실제 처리 시간 중앙값
ImmediateRepair	1	111	120 분
ImmediateRepair	3	21	120 분
InternRepair	1	96	240 분
InternRepair	2	71	220 분
InternRepair	3	11	160 분

수리 업무 종류와 코드에 따라 기록된 작업 시간이 다르게 나타나지만 이것이 케이스 전체 처리 시간의 차이를 그대로 설명하지는 않음

12-3. 예상 수리 시간과 실제 작업 시간

위 310 개 작업 기록에서 EstimatedRepairTime 과 시작→완료 경과 시간을 비교함

업무	기록 수	예상 시간 중앙값	실제 시간 중앙값
ImmediateRepair	132	120 분	120 분
InternRepair	178	240 분	240 분

개별 기록 기준 약 **94.5%**가 예상 시간 대비 실제 작업 시간의 차이율 **±10% 이내**에 포함됨 다만 차이 비율이 10% 단위로 집중되는 기록 패턴이 존재하고 예상 시간의 단위도 독립적으로 확인되지 않았음 따라서 예측 시스템의 일반적인 정확도나 실제 운영 성과로 확대 해석하지 않음

12-4. E 유형의 조사 완료 이후 시간 분해

Survey complete 에서 첫 수리 start 까지의 대기와 첫 수리 start 에서 RepairReady complete 까지의 경과 시간을 나눠 비교한 분석 대상은 **338 건**임

RepairType	케이스 수	수리 시작 전 대기 중앙값	수리 시작 이후 경과 시간 중앙값
B	46	0.0 시간	3.2 시간
E	143	**25.2 시간**	4.0 시간
P	149	0.0 시간	2.2 시간

E 유형 143 건 중 **74 건(51.7%)**은 Survey complete → 첫 수리 start 대기가 24 시간을 초과했음 단 구간별 중앙값의 합은 전체 구간 중앙값과 같을 필요가 없음 첫 수리 start → RepairReady complete 는 직접 작업 수행 시간만이 아니라 작업 후 경과 시간도 포함할 수 있음

12-5. 동일한 실제 수리 업무로 제한한 비교

업무 구성의 차이를 일부 줄이기 위해 **InternRepair 만 기록되고 시작·완료가 정확히 한 번씩 연결된 160 건**을 별도로 비교함

RepairType	케이스 수	수리 시작 전 대기 중앙값	InternRepair 실제 수행 시간 중앙값
B	25	0.0 시간	3.2 시간
E	127	**25.9 시간**	**4.0 시간**
P	8	0.9 시간	4.0 시간

같은 InternRepair 만 수행한 케이스에서도 E 유형의 수리 시작 전 대기 시간이 더 길게 나타남 반면 수리 작업 자체의 중앙값 차이는 상대적으로 작음

해석 E 유형에서 긴 조사 이후 처리 시간은 실제 작업 시간보다는 시작 전 대기와 관련되어 나타남 그러나 E 유형이라는 속성이 대기 증가를 유발한다고 증명한 것은 아니며 P 의 동일 업무 비교 표본은 8 건으로 특히 작음

추가 유의사항 RepairType 과 접수 채널은 시작 단계의 속성이지만 RepairInternally, RepairCode, EstimatedRepairTime 은 주로 조사 시점에 기록되므로 이전 구간인 조사 시작 전 대기의 선행 원인으로 해석할 때 기록 시점을 고려해야 함

---

13. 분석 결과 종합

13-1. 확실히 관찰된 결과

1. 업무 흐름은 일반 경로 927 건과 예외 경로 73 건으로 구분됨
2. 복합 수리 91 건과 InternRepair 반복 기록 38 건이 확인됐지만 불필요한 재작업으로 확정할 수 없음
3. 시간 분석 대상 339 건에서 ArrangeSurvey → Survey 는 전체 기록상 처리 시간 합계 중 **70.8%**를 차지함
4. 해당 구간의 대기 시간 중앙값은 **54.5 시간**이며 **62.2%**가 24 시간을 초과함
5. E 유형은 전체 처리 시간 중앙값이 가장 길고 수리 시작 전 대기도 상대적으로 김
6. Web·Letter 에서 ArrangeSurvey 장시간 처리 사례가 집중되고 시작·완료 담당자가 다른 기록과도 관련성이 나타남

13-2. 확인되지 않은 사항

- 예정된 조사 날짜까지 기다린 정상적인 대기인지 실제 일정 초과에 따른 지연인지

- E 유형에서 수리 착수가 늦어지는 구체적인 원인
- 담당자 기록 차이가 실제 인수인계인지 및 그로 인해 시간이 길어졌는지
- 반복 InternRepair 가 정상적인 추가 작업인지 불필요한 재작업인지
- 조사 예정일 · 담당자 실제 배정 시각 · 요청 난이도와 근무 가능 인원 등의 정보
- 전체 요청의 날짜가 실제 발생일로 정확하게 기록되었는지

13-3. 최종 판단

현재 데이터는 **병목 검토가 필요한 시간 집중 구간**을 찾는 데 도움이 됐지만 실제 비효율을 확정하고 절감 시간을 추정하기에는 추가 정보가 필요함 따라서 일괄적인 인력 증원이나 특정 지연 원인의 단정 대신 **추가 기록 → 실제 지연 확인 → 원인별 개선 → 효과 검증** 순서의 접근을 제안함

---

14. 개선 방안과 실행 우선순위 — 노트북 15 단계

우선 검토 순서	관찰한 현상	확인해야 할 정보	제안하는 대응
1	ArrangeSurvey → Survey 대기의 합계 비중 70.8%	조사 예정 시각 · 실제 착수 시각 · 담당자 배정 및 지연 사유	예약 대기와 일정 초과를 구분하고 지연이 확인된 요청을 관리
2	E 유형의 수리 시작 전 대기 중앙값 25.2 시간	수리 예정 시각 · 수리 시작 전 상태 · 지연 사유	반복되는 실제 지연 요인에 따라 일정 또는 처리 절차 개선
3	Web·Letter 의 ArrangeSurvey 1 시간 초과 194 건	채널별 세부 업무 상태 · 담당자 기록이 다른 이유	실제 장시간 처리 단계 확인 후 업무 절차 점검

우선순위의 의미 추가 검토와 시범 개선의 순서이며 기대 절감 효과가 큰 순서로 검증된 것은 아님

14-1. 조사 착수 전 대기 관리

ArrangeSurvey 완료 시 조사 예정 시각과 담당자 배정 정보를 함께 기록하고 실제 Survey 시작과 비교함 예정 시간이 지나도 조사가 시작되지 않은 요청을 따로 확인한 뒤 지연 사유가 확인되는 경우에만 일정 조정이나 재배정을 검토함

14-2. E 유형 수리 착수 전 대기 관리

Survey 완료 후 수리가 시작되기 전의 진행 상태를 기록함 수리 예정 시각 및 실제 시작 시각을 비교하고 E 유형에서 반복되는 대기 사유가 확인되면 해당 단계의 업무 절차나 일정 관리 방식을 시범적으로 조정함 자재 부족과 인력 과부하 등의 원인은 현재 데이터에서 확인된 사실이 아니므로 원인으로 전제하지 않음

14-3. 접수 채널별 일정 조율 업무 점검

Web·Letter 의 ArrangeSurvey 처리 시간이 긴 사례를 대상으로 단계별 상태와 시작·완료 담당자 기록을 보완함 실제 업무 전달이나 처리 대기가 확인되는 구간을 구분해 개선함

---

15. 성과 검증 지표 및 측정 계획

지표	정의 · 계산식	활용 목적	현재 계산 가능 여부
조사 착수 지연 시간	max(0, 실제 Survey 시작 − 조사 예정 시각)	조사 약속 시간 준수 여부 확인	예정 시각 신규 수집 필요
조사 예정 시각 초과 미착수율	(예정 시각이 지났으나 미착수한 요청 / 예정 시각이 지난 전체 요청) × 100	일정 초과 요청의 규모 확인	예정 시각 신규 수집 필요
수리 시작 전 대기 시간	첫 수리 start − Survey complete	조사 후 수리 착수까지의 시간 변화 확인	현재 탐색 계산 가능
수리 착수 지연 시간	max(0, 실제 첫 수리 시작 − 수리 예정 시각)	수리 시작 일정 준수 확인	예정 시각 신규 수집 필요
ArrangeSurvey 1 시간 초과율	(1 시간 초과 업무 수 / 해당 분석 업무 수) × 100	장시간 처리 사례 감소 여부 확인	현재 탐색 계산 가능
ArrangeSurvey P90	시작→완료 소요 시간의 90 백분위	긴 꼬리 구간의 변화 확인	현재 탐색 계산 가능
케이스 전체 처리 시간	첫 기록부터 마지막 기록까지 경과 시간의 중앙값 및 P90	실제 요청 전체의 처리 기간 변화 확인	신뢰할 수 있는 신규 시각 기준 필요

측정 기준 미착수율은 특정 조회 시각을 고정해 계산하고 아직 예정 시각이 오지 않은 요청은 분모에서 제외함 착수 지연 시간은 일찍 시작한 케이스를 음수로 반영하지 않고 0 으로 계산함

효과 검증 방법 새로운 날짜 기록이 충분히 확보된 후 개선 전 기준값을 설정하고 개선 적용 전후를 비교함 수리 유형과 접수 채널을 구분해 변화가 일관되는지 확인함 특정 구간의 시간이 줄어도 다른 구간의 대기가 늘었다면 전체 처리 시간이 실제로 줄었는지 함께 확인함

---

16. 데이터 품질 및 해석상의 한계

1. **날짜 신뢰성** 1970 년 기록을 실제 발생일로 검증하지 못했기 때문에 모든 시간 수치는 기록상 탐색 값으로 해석해야 함
2. **대표성** 일반 경로 927 건 가운데 339 건만 케이스 전체 시간 분석 기준을 충족했으므로 결과를 전체 일반 경로로 단순 일반화할 수 없음
3. **업무 기록 체계** ExternRepair 에는 완료 이벤트가 없고 일부 taskID 또는 eventtype 이 누락됨
4. **예약 정보 부재** 실제 조사·수리 예정 시각이 없어 정상적인 예약 대기와 약속 시각 초과를 구분할 수 없음
5. **원인 정보 부재** 지연 사유와 실제 업무 전달 시각 및 실시간 담당자 업무량이 없어 원인을 특정할 수 없음
6. **반복 작업의 해석** 반복 수행 기록만으로 오류 시정이나 불필요한 재작업인지 확인할 수 없음
7. **비교 집단의 차이** 케이스 전체 시간과 개별 업무 쌍 및 수리 유형별 분석 대상이 다르므로 결과 비교 시 대상 수를 함께 표시해야 함
8. **속성의 기록 시점** 일부 수리 속성은 조사 과정에서 입력되므로 그 이전 대기의 선행 설명 변수로 단정할 수 없음
9. **예상 시간의 의미** EstimatedRepairTime 의 단위와 생성 방식이 외부에서 독립적으로 검증되지 않음

---

17. 결론

데이터 처리의 주요 결정 실제 발생 연도를 검증할 수 없었으므로 1970 년을 2020 년으로 임의 변경하지 않았음 원본 1,000 건의 업무 기록을 유지하고 시간 분석은 3,151 개 업무 쌍 및 연도가 일치하는 일반 경로 339 건으로 나누어 수행함 이 결정은 날짜가 정확하다는 뜻이 아니라 해석이 가능한 범위를 명시한 보수적인 접근임

이번 분석에서는 수리 요청 이벤트 로그의 날짜 이상을 검토하고 **사용 가능한 분석 단위를 별도로 정의**한 뒤 실제 업무 경로와 반복 기록 및 기록상 경과 시간을 비교함

그 결과 모든 요청에서 하나의 업무가 느린 것이 아니라 **업무 사이의 대기 구간**과 **특정 수리 유형 및 접수 채널에서 나타나는 장시간 처리 기록**을 구분해 검토해야 한다는 결론에 도달함

가장 우선적으로 살펴볼 구간은 ArrangeSurvey → Survey 이며 E 유형의 수리 시작 전 대기 및 Web·Letter 의 ArrangeSurvey 내부 처리도 추가 검토 대상으로 제안함

다만 현재 데이터만으로 대기를 모두 비효율로 판단할 수는 없음 **실제 예정 시각과 진행 상태 및 지연 사유를 기록한 뒤 확인된 문제를 개선하고 전체 처리 기간이 줄었는지 검증하는 것**이 다음 실행 단계임

부록 A. 노트북 분석 단계와 보고서 대응표

노트북 단계	주요 분석	보고서 위치
1~5	원본 불러오기 · 자료형 · 결측 및 timestamp 생성	2 장
7	기본 집계 · 업무 구조 · 접수 채널 · 수리 속성	3 장
8	시작·종료 후보 및 일반·예외 경로	4 장
9	날짜 이상 검증 · 보정 가능성 · 표본 선정	5 장
10	업무 순서 · 복합·반복 작업 · 프로세스 맵	6 장
11	단계별 기록률과 중단 후보 검증	7 장
12-1~12-2	업무별 시간과 케이스 전체 시간	8 장
12-3~12-4	업무 간 대기와 시간 합계 비중	9 장
12-5	복합·반복 수리별 처리 시간	10 장
13	담당자 분포 · 시작·완료 담당자 및 채널	11 장
14	RepairType · RepairCode · 예상/실제 · E 유형 시간 분해	12 장
15	개선 우선순위 · 개선안 · 검증 지표	13~15 장

부록 B. 용어 정의

용어	의미
케이스	caseID 로 구분한 하나의 수리 요청
이벤트	특정 업무의 시작이나 완료 등을 기록한 한 행
업무 수행 시간	같은 업무의 start → complete 경과 시간
업무 간 대기 시간	앞선 업무의 complete → 다음 업무 start 경과 시간
케이스 전체 처리 시간	케이스의 첫 기록부터 마지막 기록까지 경과 시간
중앙값(P50)	전체 관측치를 정렬할 때 가운데에 해당하는 값
P90	정렬된 관측치의 약 90%가 이 값 이하가 되는 경계
일반 경로	TicketReady 가 기록된 927 건의 처리 경로
예외 경로	InformClientWrongPlace 가 기록된 73 건의 처리 경로
탐색적 분석	기록의 제한을 고려해 현상과 추가 검토 대상을 찾는 분석

부록 C. 분석 자료와 재현 범위

- 원본 자료 repair2.csv
- 계산 및 분석 기록 repair2_분석_수정검증.ipynb
- 발표 요약 자료 repair2_수리요청프로세스_분석발표(2).pdf

본 보고서는 노트북의 저장된 분석 결과와 해석 기록을 종합한 문서임 새로운 원인 변수나 외부 운영 기준을 임의로 추가하지 않았으며 현재 기록으로 검증할 수 없는 사항은 한계와 추가 수집 과제로 분리함